KNU 강원대학교
KANGWON NATIONAL UNIVERSITY

R E S U L T R E P O R T

마이크로프로세서응용및실험 보드제작_결과보고서

수 강 과 목	: 마이크로프로세서응용및실험-2분반
담 당 교 수	: 김도인 교수님
학 번	: 202210820
작 성 자	: 이동제
공 동 실 험 자	: 강민수(202214221)
제 출 일	: 2024-04-18

<목 차>

1. 실험목적 ····· 2

2. 실험원리 ····· 2

3. 실험기구 및 재료 ····· 3

4. 실험방법 ····· 3-4

5. 측정값 ····· 5

6. 실험결과 ····· 5

7. 결과에 대한 논의 ····· 6

8. 결론 ····· 6

9. 참고문헌 및 출처 ····· 6

1. 실험목적

ATmega128 칩을 구동시켜 코드를 입력해 동작하는 결과값을 출력하는 실습을 진행하기에 앞서
그러한 동작을 수행할 수 있는 ATmega128 마이크로컨트롤러 보드를 제작해야 한다.

2. 실험원리

실험에 들어가기 전, 납땜을 처음 해보기 때문에 조교님과 교수님이 알려주신 이론들을 바탕으로 진행해야 한다.

1. 커넥터는 4핀과 5핀 총 9개의 핀으로 구성되어 있으며, 이 중 사용되지 않는 핀은 접거나 잘라내야 한다. 또한 커넥터의 핀 번호는 소자 자체에 명시되어 있으므로 확인하고 연결해야 한다.

2. 20개의 핀이나 8*2개의 핀을 사용하는 이유는 소자를 소켓에 꽂아놓고 납땜하면 소자가 망가질 수 있기 때문에 납땜 시에는 소자를 꽂아두지 않는다.

3-1. 아트메가는 총 64개의 핀을 가지고 있으며, 20개 핀의 소켓에 연결된다. 20핀 소켓 중 각각 16개의 핀을 사용하기에 4개의 핀은 제외하고 회로를 꾸려야 하며, 이를 납땜할 때는 소켓 사이 공간을 13칸을 띄워줘야 한다.

3-2. 마찬가지로 LCD의 핀은 16개이지만 소켓은 20개이므로 선배치를 할 때 주의해야하며, 다른 소자와 겹치는 것을 방지하기 위하여 LCD를 배치할 때는 바깥쪽을 바라보도록 제작해야 한다.

4. 가변저항은 핀 세 개로 구성되어 있으며, 가운데 핀은 가변저항을 움직임에 따라 위와 아래 핀 중 하나와 연결된다. 따라서 VDD 또는 GND를 가운데 핀에 연결하면 쇼트가 발생할 수 있으므로 주의해야 한다. VDD와 GND 핀은 가변저항의 위와 아래 핀에 연결해야 한다.

5. 전해 커패시터와 LED는 극성에 맞게 연결해야 한다. 잘못된 극성 연결은 소자에 손상을 줄 수 있으므로 주의가 필요하다.

6. LED는 순서에 상관없이 1번부터 8번까지 연결한다.

7. 스위치는 4개의 핀으로 구성되어 있으며, 대각선에 위치한 두 개의 핀을 연결하면 된다. (A-C, B-D)

8. 아트메가 21번과 22번핀을 연결하는 세라믹 커패시터는 사용하지 않는다.

9. 모든 소자들은 전압과 전류를 공급하여 작동한다. 그러나 소자[ex)LED]를 저항 없이 직접적으로 전원에 연결하면 너무 많은 전류가 흐르게 되어 소자가 과열되거나 손상될 수 있다. 따라서 저항과 함께 연결하는 것이 중요하다.

3. 실험기구 및 재료

ATmega128	1개
max232A	1개
전해 커패시터	5개
가변저항	3개
LED	8개
저항(LED)	8개
스위치	3개
저항(스위치	3개
커넥터	1개
ISP	1개
LCD	1개
기판다리(암수)	4개
ATmega128, max232. LCD소켓	각 1개
납, 점프선, 인두기, 니퍼, 만능기판	

표 2) 실험기구 및 재료

4. 실험방법

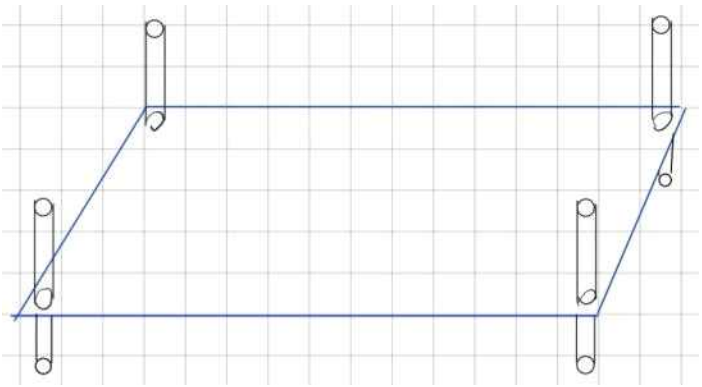


그림 4) 만능 기판에 기판다리를 장착한 모습

마이크로컨트롤러 보드를 만들기 위해, 인두기와 납을 사용해 부품들을 기판에 납땜시켜 배치해야 한다.
그러한 중심이 되는 만능 기판에 다리를 달아 바닥에 닿지 않고, 뜨거운 기판을 직접 만지지 않아 납땜하기 편리하게 만든다.

나머지 부품들의 자리를 잡을 수 있도록 소켓들을 먼저 기판에 끼운 후 밑에서 받쳐주며 위아래 양 끝에 납땜을 해주어 기판에 고정시킨다. 이때 소켓에 장착할 부품들에 따라 서로 상응하는 핀번호를 확인하고 배치한다. 혹여나 납땜 작업을 할 땐, 소켓에 소자를 꽂고 하면 소자가 열을 받아 부품이 망가질 수 있기 때문에, 납땜 작업 시엔 소자들을 장착하지 않고 진행한다. 이제 다른 소자들을 연결해주기 위한 선을 만들기 전에, VCC와 GND선을 배치해준다. 그래야 다른 선을 배치할 때 복잡하지 않게 나아갈 수 있다.

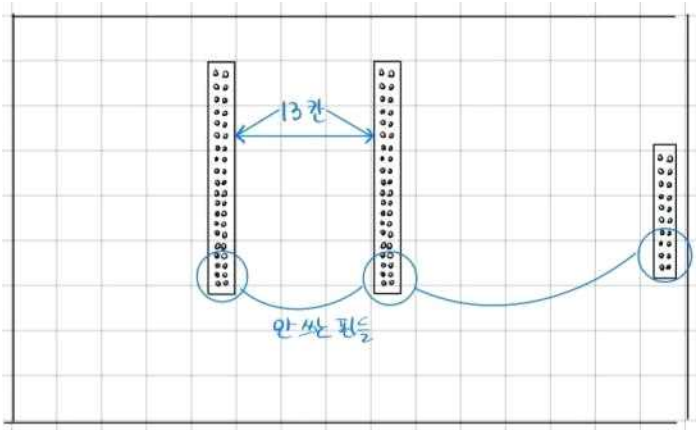


그림 5) 아트메가 소켓 사이의 거리와 소켓의 안 쓰는 핀들

max232A는 괜찮지만, ATmega128과 LCD는 각각 16x2, 16핀씩 가지고 있는데 이에 대응하는 소켓의 핀 개수는 20x2, 20개이기 때문에 회로를 배치할 때 위나 아래 중 한 방향을 골라 4핀씩 제외하고 이에 대응하는 핀번호에 배치한다.
또한 ATmega128이 들어갈 소켓은 서로 13칸을 떨어지게 배치해야 ATmega128이 소켓에 장착될 수 있어, 13칸의 여백을 만든 후 납땜을 통해 기판에 고정한다.

커넥터는 4핀과 5핀 총 9개의 핀으로 구성되어 있어, 사용되는 핀을 제외한 핀 4개를 접어서 5개만 기판에 장착한다.

max232 핀번호에 맞게 소켓 핀과 맞는 커패시터를 배치한다. 우리가 쓰는 커패시터는 전해 커패시터로 극성을 주의해서 배치해야 한다. 긴 쪽이 +극, 짧은쪽이 -극이기 때문에 맞는 방향으로 배치해야 한다. LED는 입출력 테스트 시 반응을 쉽게 파악하기 위해 총 8개를 줄지어서 배치한다. 그리고 LED에 전압을 넣어주기 위한 저항을 배치할 땐 LED의 음극에 저항을 하나씩 배치한다.

가변저항 3개 중 1개는 아트메가 61번 핀에 가깝게 배치한다. 나머지 2개는 LCD 15번과 3번핀에 가깝게 배치한다. 이렇게 연결한 핀과 가변저항을 가깝게 배치하는 이유는 선의 거리가 길수록 노이즈의 영향을 받기 쉬워져 오작동을 일으키는 것을 사전에 방지하기 위함이다. 그리고 가변저항은 가운데(2번) 핀을 제외한 1 또는 3번 핀에 VDD와 GND를 연결한다.
마찬가지로 저항과 같이 연결하여 아트메가 32번, 26번, 25번 핀에 하나씩을 연결한다. A번 핀을 사용했다면 C번 핀을, B번 핀을 사용했다면 D번 핀을, 즉 대각선으로 위치한 핀들끼리 사용한다.

납길을 사용할 수 있다면 납길을 사용하되, 도저히 납길을 통해 연결할 수가 없다 싶으면 점프선을 통해 연결한다.

보드 제작을 마치고, 각 소켓에 맞는 소자들을 꽂고 컴퓨터와 마이크로프로세서를 연결해주는 커넥터인 ISP(In-System Programing)를 이용해 정상 작동 테스트를 진행한다. ISP를 통해 PC에서 만든 펌웨어를 마이크로프로세서에 입력하고 LED가 순차적으로 꺼지거나 켜지고, LCD 화면에 글자가 출력되며, 스위치를 누를 때마다 입력된 동작을 잘 수행하는지 테스트한다.

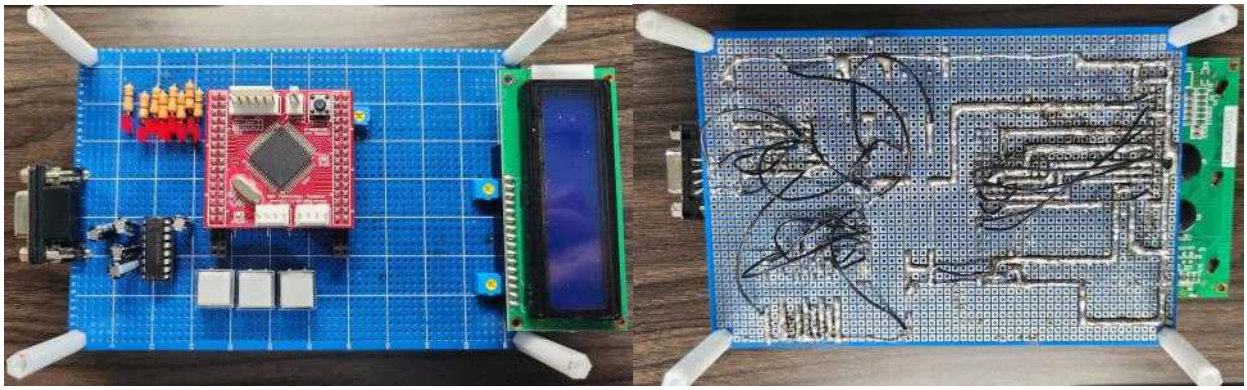
5. 측정값

우리는 ATmega128 마이크로컨트롤러 보드 제작을 하고 ISP를 연결해 얻게 된 입출력 동작을 통해 측정값을 얻을 수 있다.

ISP 연결 시	ATmega128에 불빛이 들어오며, LED가 순서대로 켜졌다 꺼짐을 반복함. LCD 화면에 Voltage : 3.5V라는 값과 그 밑에 숫자 0이 출력된다.
스위치 작동시	1번 스위치 - LED 왼쪽 4개가 켜지고 오른쪽 4개는 꺼진다. 2번 스위치 - LED 오른쪽 4개가 켜지고, 왼쪽 4개가 꺼진다. 3번 스위치 - LCD 화면에 출력된 숫자 0의 값이 1의 단위씩 높아진다.

표 3) ATmega128 마이크로컨트롤러 보드의 측정값

6. 실험결과



보드 제작을 하고 정상적인 보드를 만들었는지 알아보기 위하여 ISP를 통해 작동 테스트를 하였다.

첫 번째 테스트에는 5번째 LED가 켜지지 않았고, ATmega128에 불빛이 들어오지 않았고, LCD 화면이 켜지지 않았다. 따라서 스위치는 테스트할 수 없었다.
문제점은 LED와 연결된 저항이 다른 핀에 연결되어서 다시 올바른 핀에 연결해주었고, LCD는 ATmega128 칩의 문제로 교체하여서 불빛이 들어오고, 화면이 출력되었다.

두 번째 테스트에는 LCD 화면이 출력되었지만, 아무런 글자가 출력되지 않는 오류가 발생했다. 글자가 나오지 않아 스위치를 눌러도 결과값을 얻을 수 없었다.
문제점은 커패시터 쪽에 연결이 음극, 양극을 제대로 연결하지 않은 것이다. 수정 후 공백 대신 네모 박스가 출력되었다. 네모박스 오류를 해결하기 위해, LCD와 ATmega128의 잘못된 연결을 정상적으로 재배치했고, 점프선 줄이고 납길을 늘렸다.

세 번째 테스트, 네모박스가 아닌 글자(Voltage : 3.5V, 0)이 정상적으로 출력되었다. LED는 순서대로 켜지고 꺼지며, 스위치 또한 입력된 값에 맞게 문제점 없이 정상 작동하는 것으로 확인되어 보드 제작 테스트를 통과할 수 있었다.

7. 결과에 대한 논의

조교님께 테스트 받고 질문을 하며 오류가 발생한 지점을 찾아 수정해나가는 과정 속에서 LCD 화면을 출력하고, 글자를 출력하고 더 나아가 스위치를 통한 입출력 동작 확인까지 할 수 있어서 아주 보드 제작이 잘 되었다. 보드 제작 과정에 있어서 최대한 납길을 많이 써야 했는데 점프선이 편해보여서 점프선으로 도배를 하다가 결국 제작자조차 회로도가 헷갈려 오류 수정에 있어서 시간을 더욱 들이게 되었던 것과 전해 커패시터를 +,-극을 제대로 확인하지 않고 연결했던 것이 가장 미흡했던 제작 과정이었다. 이 실험을 통해 보드 제작에 있어서 +,-극이나 VCC, GND 같은 선들의 연결이 제대로 되어있지 않다면 보드의 소자들은 전압과 전류를 제대로 받지 못해 작동하지 못한다는 것을 알게 되었다. 이러한 문제점을 없는 마이크로 컨트롤러 보드를 제작해 다음 실습 수업인 AVR Studio에서 용이하게 사용할 수 있게 하는 것이 이 실험의 의의인거 같다.

8. 결론

처음엔 혼자서 아무 동작도 할 수 없는 기판 위에 인두기와 납을 통해 저항, LED, LCD, ATmega128, max232A 같은 소자들이 하나씩 회로를 통해 연결되면서 입출력을 통해 동작할 수 있는 하나의 마이크로 컨트롤러 보드를 만들게 되었다.

9. 참고문헌 및 출처

(교재) 김도인 교수님, 「실습교재3」, 강원대학교, 전기전자공학과, (2p, 4~7p)
(온라인사이트) Naver Blog, ISP(In-System Programming) 특징,
https://m.blog.naver.com/chuz2131/220036640057, 2024-04-16